

Guía de Automatización con n8n

Caso aplicado: DonaTrack

1. Introducción

En sistemas modernos, gran parte del valor no está solo en almacenar datos, sino en cómo se procesan y comunican eventos en tiempo real. La automatización permite transformar acciones del usuario en experiencias visibles y medibles.

En esta guía se trabajará con n8n como motor de automatización para implementar flujos asociados a la plataforma *DonaTrack*.

Se abordarán dos casos principales:

- Difusión automática de logros (insignias)
- Generación de ranking mensual de donantes

2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

- Comprender el concepto de automatización basada en eventos.
- Diseñar workflows desacoplados de un backend tradicional.
- Integrar APIs externas.
- Procesar datos dentro de flujos automatizados.
- Identificar oportunidades de mejora y escalabilidad.

3. Arquitectura conceptual

El sistema se compone de tres partes principales:

- **Backend de negocio**
 - Responsabilidades:
 - Gestionar usuarios y donaciones
 - Detectar eventos (ej: logro de insignias)
 - Exponer endpoints
- **Motor de automatización**
 - n8n actúa como:
 - Orquestador de eventos
 - Integrador de servicios
 - Procesador de datos

- **Servicios externos**

- Ejemplos:

- Redes sociales (Twitter, Instagram, LinkedIn)
 - APIs de generación de imágenes
 - Bases de datos externas

4. Instalación y puesta en marcha

Dado que n8n Cloud tiene una prueba gratuita de solo 14 días, se recomienda utilizar directamente la versión self-hosted (Community Edition) a partir de los siguientes pasos.

Requisitos

- Docker o Node.js

Instalación con [Docker](#)

```
docker run -it --rm \  
-p 5678:5678 \  
-v ~/.n8n:/home/node/.n8n \  
n8nio/n8n
```

Instalación sin Docker ([Node.js](#))

Esta opción permite ejecutar n8n directamente sobre el sistema operativo, sin utilizar contenedores.

- **Paso 1: Instalar [Node.js](#)**

Verificar la instalación:

```
node -v  
npm -v
```

- **Paso 2: Instalar n8n de forma global**

```
npm install n8n -g
```

- **Paso 3: Ejecutar n8n**

```
n8n
```

- **Paso 4: Acceder a la interfaz (<http://localhost:5678>)**

Primer acceso

- Crear usuario
- Explorar interfaz
- Identificar:

- Panel de workflows
- Editor visual
- Ejecuciones

5. Conceptos fundamentales

- **Workflow:** Conjunto de pasos que se ejecutan automáticamente.
- **Nodo:** Unidad de ejecución dentro del workflow.
 - Ejemplos:
 - Webhook
 - HTTP Request
 - Function
 - IF
 - Cron
- **Trigger:** Evento que inicia el flujo.
- **Tipos de Trigger:**
 - HTTP (Webhook)
 - Programado (Cron)
 - Manual
- **Datos en n8n**
 - Se utiliza formato JSON
 - Flujo entre nodos: cada nodo recibe datos del nodo anterior, hace una operación con ellos, y pasa el resultado al siguiente.
 - Transformación mediante código (JavaScript): cuando los nodos predefinidos no alcanzan para manipular los datos como se necesita, se puede utilizar un nodo "Code" donde se escribe código JavaScript directamente.

6. Primeros Pasos

- <https://docs.n8n.io/learning-path/>
- <https://docs.n8n.io/try-it-out/tutorial-first-workflow/>

7. Caso 1: Automatización de insignias

Descripción del problema

Cuando un donante obtiene una insignia, se desea:

- Generar contenido descriptivo
- Crear una imagen asociada
- Publicar en una red social
- Mencionar al usuario

Diseño del flujo

Etapa 1: Recepción del evento

Nodo: Webhook

Entrada esperada:

```
{  
  "user": "Juan",  
  "badge": "Donante Frecuente",  
  "description": "Completó 10 donaciones"  
}
```

Etapa 2: Transformación del mensaje

Nodo: Function

Responsabilidad:

- Construir texto publicable
- Estandarizar formato

Etapa 3: Generación de imagen

Alternativas abiertas:

- API de generación de imágenes
- Renderizado HTML
- Servicios de diseño automatizado

El estudiante debe investigar:

- Qué API utilizar
- Cómo autenticarse
- Costos y limitaciones

Etapa 4: Publicación

Opciones:

- Twitter
- Instagram
- LinkedIn

Consideraciones:

- Autenticación
- Formato de payload
- Manejo de errores

Consideraciones de diseño

- Evitar duplicaciones
- Manejar fallos de API
- Implementar logs
- Diseñar mensajes reutilizables

8. Caso 2: Ranking mensual

Descripción del problema

Mensualmente se debe:

- Obtener datos de actividad
- Calcular ranking de donantes
- Persistir resultados
- Destacar los primeros 3

Diseño del flujo

Etapas 1: Trigger temporal

Nodo: Cron

Frecuencia: mensual

Etapas 2: Obtención de datos

Nodo: HTTP Request

Fuente:

- Backend propio

Etapas 3: Procesamiento

Nodo: Function

Responsabilidades:

- Agrupar datos por usuario
- Contabilizar misiones
- Ordenar resultados

Etapas 4: Persistencia

Opciones:

- Base de datos
- API interna
- Google Sheets

Etapas 5: Destacados

Filtrar:

- Top 3 usuarios

Posibles acciones:

- Mostrar en app
- Publicar en redes
- Generar reporte

Integración con el sistema DonaTrack

Flujo de insignias

Backend → Webhook n8n

Flujo de ranking

n8n → Backend

9. Consideraciones

- Definir contratos JSON
- Manejar autenticación entre servicios
- Versionar endpoints

10. Buenas prácticas

- Diseñar workflows pequeños y reutilizables
- Separar lógica de negocio del flujo
- Validar inputs
- Manejar errores explícitamente
- Documentar cada nodo

11. Extensiones propuestas

El estudiante deberá investigar e implementar:

- Generación de imágenes con IA
- Publicación en múltiples redes
- Sistema de notificaciones (email o push)
- Control de duplicación de eventos
- Retry automático ante fallos

12. Evaluación

Se evaluará:

- Correcto uso de triggers
- Manejo de errores
- Integración con APIs externas
- Capacidad de extensión

13. Cierre

Esta práctica introduce un enfoque basado en:

- Eventos
- Automatización
- Integración de servicios

El uso de n8n permite desacoplar lógica operativa del backend tradicional, facilitando la extensibilidad y evolución del sistema.